

PLAN DE COURS

CHM-4152 : Chimie de l'environnement

NRC 83001 | Automne 2025

Préalables : Crédits exigés : 30

Formule d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-1-5

Crédit(s) : 3

Ce cours multidisciplinaire vise à initier une clientèle en formation scientifique générale aux problématiques environnementales majeures et aux processus qui contrôlent la qualité de l'environnement dans le contexte de l'augmentation de l'activité humaine. Il comporte trois grands modules : 1) cosmochimie et cycles biogéochimiques, 2) enjeux environnementaux liés aux contaminants, et 3) chimie de l'eau et de l'atmosphère. Une activité de terrain est prévue en début de session.

Ce cours multidisciplinaire vise à initier une clientèle en formation scientifique générale aux problématiques environnementales majeures et aux processus qui contrôlent la qualité de l'environnement dans le contexte de l'augmentation de l'activité humaine. Il comporte trois grands modules : 1) cosmochimie et cycles biogéochimiques, 2) enjeux environnementaux liés aux contaminants, et 3) chimie de l'eau et de l'atmosphère. Une activité de terrain est prévue en début de session.

Pour connaître le local du cours et des évaluations, consultez le site de cours.

Plage horaire

Cours en classe

mardi	13h30 à 16h20	Du 2 sept. 2025 au 12 déc. 2025
-------	---------------	---------------------------------

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. [Vérifier l'horaire dans Capsule](#)

Site de cours

<https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=179461>

Coordonnées et disponibilités

Soraya Ihaddaden

responsable du cours

VCH-0209

soraya.ihaddaden.1@ulaval.ca

Disponibilités

1- Durant les périodes prévues à l'horaire les mardis de 13h30 à 16h30

2- Sur rendez-vous par courriel

Kristin Mueller

Conférencière invitée

Kristin.Mueller@environnement.gouv.qc.ca

Audrey Laberge-Carignan

Professionnelle de recherche

audrey.laberge-carignan.1@ulaval.ca

Christine Beaulieu

Conférencière invitée

christine.beaulieu@ville.quebec.qc.ca

Gabriel Munoz
Conférencier invité
Gabriel.Munoz@environnement.gouv.qc.ca

Dominic Larivière
Enseignant
Dominic.Lariviere@chm.ulaval.ca

Florent Dominé
Enseignant
florent.domine@takuvik.ulaval.ca

Julien Gigault
Enseignant
julien.gigault@takuvik.ulaval.ca

L'Université reconnaît le droit à la déconnexion des professeures et professeurs, des personnes chargées de cours et des autres membres du personnel enseignant. Cela signifie que ces personnes ne sont pas tenues de consulter les messages qui leur sont envoyés (courriel, boîte vocale, message dans un forum, etc.) pendant les soirs, fins de semaine, jours fériés et vacances. La personne qui aura envoyé un message durant ces périodes devra donc s'attendre à recevoir une réponse dans un délai raisonnable, calculé à partir de la reprise des heures normales de travail.

Soutien technique

Pour recevoir du soutien technique relatif à l'utilisation de monPortail, contactez :

Comptoir LiberT (FSG)

Pavillon Adrien-Pouliot, Local 3709

aide@fsg.ulaval.ca

418-656-2131 poste 404651

Session d'automne et hiver	
Lundi	08h00 à 18h45
Mardi	08h00 à 18h45
Mercredi	08h00 à 18h45
Jeudi	08h00 à 18h45
Vendredi	08h00 à 16h45

Session d'été	
Lundi	08h00 à 16h00
Mardi	08h00 à 16h00
Mercredi	08h00 à 16h00
Jeudi	08h00 à 16h00
Vendredi	08h00 à 16h45

Sommaire

Description du cours	4
Objectifs	4
Objectifs spécifiques	4
Aide pédagogique	5
Équipement informatique et configuration minimale requis	6
Contenu et activités	6
Évaluations et résultats	7
Modalités d'évaluation	7
Informations détaillées sur les évaluations sommatives	7
Examen partiel 1	7
Capsule vidéo	7
Examen partiel 2	8
Détails sur les modalités d'évaluation	9
Échelle des cotes	9
Politique sur les examens	9
Absence à une activité d'évaluation obligatoire – Modalités et procédures	9
Politique sur l'utilisation d'appareils électroniques	10
Politique sur le plagiat et la fraude académique	10
Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle	10
Matériel didactique	10
Matériel complémentaire	10
Médiagraphie et annexes	11

Description du cours

Objectifs



Ce cours multidisciplinaire vise à appliquer une formation scientifique en chimie aux problématiques environnementales. En se basant sur des études scientifiques, le cours vise à être en mesure de mieux comprendre les enjeux environnementaux reliés à l'activité humaine, à la pollution, aux nouvelles technologies et aux énergies renouvelables. Le cours met également en lumière le rôle de la chimie dans la résolution de certains problèmes environnementaux auxquels fait face notre société moderne.

Comme les problèmes environnementaux actuels ont des implications humaines et économiques importantes, le contexte socioculturel des différents thèmes sera également discuté. Le cours tentera d'éviter les partis pris afin que les étudiant.e.s puissent développer un raisonnement scientifique et une liberté de pensée lorsque vient le temps d'entreprendre des discussions sur l'environnement.

Objectifs spécifiques

Cosmochimie et isotopes

- Expliquer l'abondance des éléments dans l'univers à la suite de la nucléosynthèse stellaire
- Expliquer la séparation des éléments sur Terre à l'aide de leur densité et de leur réactivité (classification de Goldschmidt et concept d'affinité chimique HSAB)
 - Définir les différentes notations qui expriment la composition isotopique (Abondance, Différence relative de masse (%), Ratio isotopique (R), Composition isotopique (notation delta), Facteur de fractionnement)
- Expliquer la différence entre les fractionnements à l'équilibre et cinétique
- Reconnaître des exemples biologiques et physicochimiques représentatifs de ces deux types de fractionnement
- Connaître les raisons qui expliquent le fractionnement mesuré pour les isotopes légers et celui mesuré pour les isotopes lourds
- Utiliser une signature isotopique pour discuter des sources de contamination

Cycle du carbone

- Connaître les processus naturels responsables de la météorisation des sols
- Identifier les minéraux secondaires dont la météorisation consomme du dioxyde de carbone ou de l'oxygène
- Discuter l'interaction entre le temps de résidence, les flux entrant et sortant et la nature des réservoirs de carbone planétaires.
- Distinguer les propriétés de la pompe biologique de CO_{2(g)} terrestre et de la pompe marine.
- Définir le concept de matière organique naturelle (MON) du sol
- Classer la réactivité des catégories de substances qui constitue la MON
- Connaître les propriétés des substances humiques
- Expliquer l'apparition d'un gradient d'oxydoréduction dans les sols et la disparition de l'oxygène

Eaux naturelles et traitement de l'eau

- Propriétés physicochimiques de l'eau
 - Équilibres du dioxyde de carbone
 - Changements du pH en fonction du temps dans différents milieux aquatiques
 - Dureté (élément majeur)
- Discuter les formes spécifiques sous lesquelles se retrouvent les contaminants potentiels
- Connaître des exemples types de contaminants biologiques, minéraux, organiques et radioactifs.
- Associer certains contaminants avec leurs approches de traitement approprié

Contaminants émergents

- Pouvoir se référer à la convention de Stockholm pour discuter des composés nocifs
- Biphényle polychloré
 - Reconnaître les structures
 - Connaître les processus de dégradation
 - Identifier les industries susceptibles d'émettre des BPC
- Identifier certains enjeux liés à la pollution par contaminants d'intérêt émergents, notamment leurs sources, intérêt technologique, toxicité potentielle, biodégradabilité et destin dans l'environnement
- Discuter des enjeux liés aux pesticides, polluants industriels, produits pharmaceutiques et de soins personnels et retardateurs de flammes
- Nanoparticules
- Connaître les différentes nanoparticules : naturelles, anthropiques, etc.
- Définir le concept de surface spécifique
- Connaître les propriétés qui vont définir une nanoparticule
- Décrire des stratégies pour caractériser une nanoparticule
- Placer les nanoplastiques et nanoparticules anthropiques dans le contexte des nanoparticules

Atmosphère

- Connaître les grandes lignes de la composition chimique et de la structure de l'atmosphère
- Contraster la réactivité des gaz trace atmosphériques CH₄ et NO_x
- Reconnaître les radicaux qui contrôlent la photochimie atmosphérique, comme le radical OH
- Décrire la couche d'ozone atmosphérique et expliquer ce qui cause sa destruction
- Expliquer la production de HCHO et de NO_x dans la neige
- Comprendre l'impact de la photochimie de la neige sur la composition de la troposphère

Neige

- Connaître les principales interactions neige-atmosphère
- Expliquer le rôle de la neige comme vecteur de polluants
- Connaître les processus clés qui déterminent la composition chimique de la neige
- Expliquer la relation entre la composition de l'atmosphère et celle de la neige à l'aide d'exemples:
- Savoir utiliser de l'information sur des carottes de glace pour formuler des hypothèses sur la composition passée de l'atmosphère

Énergie

- Discuter des défis actuels quant à l'adoption des énergies vertes
- Contrastez les avantages et inconvénients des grandes technologies vertes
- Illustrer par des exemples des sources et vecteurs clés d'énergies vertes

Aide pédagogique

Les capsules vidéos enregistrées en 2020 et 2021 sont disponibles comme aide à la révision et pour permettre à ceux qui le désirent de revoir la matière sous un angle différent et à leur rythme. Toutefois, le visionnement de ces capsules ne remplace pas la présence en cours - la matière vue en cours est celle qui doit être maîtrisée lors des évaluations.

Équipement informatique et configuration minimale requis

Vous pourriez avoir besoin d'un ordinateur, de haut-parleurs ou d'un casque d'écoute, d'un microphone, d'une webcam et d'une connexion Internet avec fil à large bande ou sans fil. Pour vérifier les paramètres de configuration minimaux selon le système d'exploitation, nous vous invitons à visiter cette page <https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/equipez-vous-pour-reussir>

De plus, ce cours peut nécessiter des besoins logiciels particuliers qui seront alors décrits dans d'autres sections du plan de cours, le cas échéant.

Contenu et activités

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre	Présentateur	Date
Biogéochimie (4 semaines)		
Cosmochimie et isotopie La formation des éléments, l'apparition de la vie. La mesure et l'utilisation des isotopes stables en science environnementale.	Soraya Ihaddaden	2 sept. 2025
Cycle global du carbone Le parcours du carbone depuis la photosynthèse jusqu'à son enfouissement par l'activité tectonique. La science des changements climatiques.	Soraya Ihaddaden	16 sept. 2025
Limnologie Physicochimie des lacs sous l'influence du climat. Devenir de la lumière dans la colonne d'eau. Photosynthèse et respiration. Type des lacs.	Soraya Ihaddaden	23 sept. 2025
Travaux de terrain en chimie de l'environnement Stratégie de prélèvement et de mesure in-situ. Préservation des échantillons. Interprétation des profils et des séries temporelles.	Audrey Laberge-Carignan	30 sept. 2025
Eau, Atmosphère et Neige (4 semaines)		
Atmosphère et neige La chimie qui a lieu dans l'atmosphère sous l'influence de la photochimie. Concept de temps de résidence. Chimie de la neige. Reconstructions du climat et des environnements passés.	Florent Dominé	14 oct. 2025
Traitement de l'eau Prélèvement, transport et enjeux liés au traitement de l'eau potable. Qualité microbiologique de l'eau.	Christine Beaulieu	2 déc. 2025
Contaminants (3 semaines)		
Nanoparticules Implications de la taille pour le devenir des contaminants. Les plastiques.	Julien Gigault	4 nov. 2025
Contaminants émergents Devenir et impacts environnementaux des contaminants organiques.	Dominic Larivière	11 nov. 2025
Écotoxicologie Des espèces chimiques jusqu'à l'effet sur les organismes vivants.	Kristin Mueller	18 nov. 2025
Produits chimiques persistants Devenir des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)	Gabriel Munoz	25 nov. 2025
Pas à l'horaire		

Chimie verte L'économie d'atomes en chimie de synthèse.	Dominic Larivière	
Mercure et GHG Conférence: Mercure et gaz à effet de serre dans un contexte global d'énergie hydroélectrique	Francois Bilodeau et Alain Tremblay (Hydro-Québec)	
Énergie durable Enjeux liés à la production d'énergie renouvelable dans un contexte de changement environnementaux.	Mario Leclerc	

Note : Veuillez vous référer à la section *Contenu et activités* de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats

Modalités d'évaluation

Sommatives			
Titre	Date	Mode de travail	Pondération
Évaluations (Somme des évaluations de ce regroupement)			100 %
Examen partiel 1	Le 7 oct. 2025 de 13h30 à 16h30	Individuel	40 %
Capsule vidéo	Dû le 16 déc. 2025 à 23h59	Individuel	20 %
Examen partiel 2	Le 16 déc. 2025 de 13h30 à 16h20	Individuel	40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen partiel 1

Date :	Le 7 oct. 2025 de 13h30 à 16h30
Mode de travail :	Individuel
Pondération :	40 %
Directives de l'évaluation :	L'examen est composé de questions à choix de réponse, de questions à réponses courtes et d'une ou deux questions à développement.
Matériel autorisé :	Une page recto verso 8.5x11 de notes écrites à la main. Cette page doit être remise avec l'examen et vous sera retournée.

Capsule vidéo

Date de remise :	16 déc. 2025 à 23h59
Mode de travail :	Individuel
Pondération :	20 %
Remise de l'évaluation :	Boîte de dépôt
Directives de l'évaluation :	

Bien prendre connaissance des consignes ci-dessous en lien avec le mode d'évaluation

Objectif: Cette capsule vidéo d'une durée de **10 à 12 minutes** (PowerPoint avec **narration filmée**) vise à approfondir un des modules du cours à travers un travail sur un sujet de votre choix. **Votre sujet doit être validé au préalable auprès du professeur.** Les articles, capsules et chapitres suggérés dans les sections « Lectures supplémentaires » de chaque module peuvent vous servir de point de départ pour trouver vos sujets.

 **Dépôt:** Déposez le PowerPoint ici (PPT ou PDF) dans la boîte de dépôt et envoyez la vidéo de la capsule narrée (format MP4, 720p (HD) au minimum) via WeTransfer (<https://wetransfer.com/>) à l'adresse courriel suivante : soraya.ihaddaden.1@ulaval.ca. Le fichier doit être envoyé avant le **16 déc. 2025 à 23h59**.

Tout travail remis en retard se verra attribuer une pénalité de 1/8 par jour ouvrable de retard jusqu'à un maximum de 4/8 points (ou 50 %).

La capsule est évaluée selon l'approche « specification grading » : la note est calculée de façon impartiale en fonction de la présence (ou de l'absence) des spécifications ci-dessous. Cette approche évite la subjectivité dans l'évaluation d'un exposé oral.

Spécifications du travail à remettre (8 critères, 1 pt par critère)

Sur le fond :

1) L'enjeu choisi approfondit un module du cours clairement identifié.

Exemple: « *Le réchauffement climatique récent résulte en grande partie des émissions anthropiques de CO₂. Dans ce contexte, nous allons approfondir le rôle que les océans sont susceptibles de jouer, dans le futur, vis-à-vis la capture de ces émissions.* »

2) L'enjeu est décrit.

Exemple: « *L'impact environnemental de l'activité minière qui sous-tend l'augmentation de la production de batteries varie beaucoup en fonction des juridictions. Le traçage isotopique pourrait permettre de valider la provenance des matériaux pour s'assurer qu'une source respecte une législation environnementale stricte ou, si, au contraire, elle provient d'exploitation polluante. Dans cet exposé ...* »

3) Des sources d'information sont présentées et discutées.

Exemple : « *Cette présentation se base principalement sur le document The Carbon Cycle and Atmospheric Carbon Dioxide présenté par le GIEC en 2018 et sur 2 autres articles récents ...* »

4) La distinction entre ce qui est généralement accepté par la communauté scientifique et ce qui est encore débattu est faite.

Exemple : « *Les scientifiques ne s'entendent pas sur la persistance des produits d'hygiène personnels dans l'environnement et sur leur toxicité potentielle en milieu aquatique. Sur la base de cette incertitude, je suis d'avis qu'il est prudent de limiter leur utilisation.* »

5) L'état des connaissances et la contribution que votre synthèse apporte au dialogue sur l'enjeu choisi sont exprimés en conclusion.

Sur la forme :

6) Les diapositives sont claires et concises.

7) Les figures sont lisibles et leur qualité permet leur interprétation.

8) La durée demandée (maximum de 12 minutes) est respectée.

Examen partiel 2

Date : Le 16 déc. 2025 de 13h30 à 16h20

Mode de travail : Individuel

Pondération :	40 %
Directives de l'évaluation :	L'examen 2 est composé de questions à choix de réponse, de questions à réponses courtes et d'une ou deux questions à développement.
Matériel autorisé :	Une page recto verso 8.5x11 de notes écrites à la main. Cette page doit être remise avec l'examen et vous sera retournée.

Détails sur les modalités d'évaluation

Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Échelle des cotes

Cote	% minimum	% maximum
A+	85	100
A	82	84,99
A-	79	81,99
B+	76	78,99
B	73	75,99
B-	70	72,99

Cote	% minimum	% maximum
C+	66	69,99
C	62	65,99
C-	58	61,99
D+	54	57,99
D	50	53,99
E	0	49,99

Politique sur les examens

Examens différés :

Tout étudiant qui est absent lors d'un examen, d'une évaluation, ou d'une séance de travaux pratiques trouvera toutes les informations concernant la politique de reprise du département de chimie à l'adresse suivante :

http://www.chm.ulaval.ca/PDF/PolitiqueRepriseExamen%20-%20UniteCHIMIE_29avril2014.pdf

Absence à une activité d'évaluation obligatoire – Modalités et procédures

Ces modalités s'appliquent en vertu des articles 4.41 et 4.42 du Règlement des études de l'Université Laval :

4.41 Tout défaut de se soumettre à une activité d'évaluation sommative entraîne la note zéro pour cette activité d'évaluation, à moins que l'étudiante ou l'étudiant ne démontre que cette omission est attribuable à des motifs sérieux.

4.42 La reprise d'une évaluation est possible pour des motifs sérieux. Elle se fait selon les modalités prévues par l'unité responsable de l'activité de formation.

La reprise d'une évaluation peut donc exceptionnellement être autorisée pour des motifs jugés sérieux, dans la mesure où la procédure décrite ci-dessous est respectée.

Motifs d'absence jugés sérieux

- Maladie ou accident empêchant de se présenter à l'évaluation
- Hospitalisation
- Décès d'un proche
- Participation à une activité sportive de haut niveau
- Participation à une compétition nationale ou internationale dans le cadre d'un projet étudiant
- Étudiante ou étudiant parent (pour les motifs reconnus à la [Politique relative aux étudiantes et aux étudiants parents](#))

Procédure à suivre

La personne étudiante qui veut faire une demande de reprise d'évaluation doit prendre connaissance des procédures à suivre et des motifs sérieux pouvant donner droit à une reprise d'évaluation sur le site web de la FSG via le document « [Modalités et procédure de reprise d'une évaluation sommative à la Faculté des sciences et de génie](#) ». Elle doit ensuite remplir et soumettre sans délai le formulaire électronique « [Demande de reprise d'une évaluation](#) » en prenant soin d'y joindre les pièces justificatives requises.

Politique sur l'utilisation d'appareils électroniques

La politique sur l'utilisation d'appareils électroniques de la Faculté des sciences et de génie peut être consultée à l'adresse : [Microsoft Word - _Calculatrices-autorisées-FSG_20250221](#)

Politique sur le plagiat et la fraude académique

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 23 à 46 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l'adresse suivante:

<http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire> 

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives au plagiat. Constitue notamment du plagiat le fait de:

- i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
- ii. résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
- iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
- iv. remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
- v. remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

L'Université Laval étant abonnée à un service de détection de plagiat, il est possible que l'enseignant soumette vos travaux pour analyse.

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller du Centre d'aide aux étudiants travaillant en **Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)** est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site monPortail.ulaval.ca/accommodement et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible.

Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.ulaval.ca/accommodement pour assurer leur mise en place.

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les cours et/ou les examens dans monPortail.ulaval.ca/accommodement afin que celles-ci puissent être mises en place. Il est à noter que l'activation doit s'effectuer au cours de deux premières semaines de cours.

Les étudiants concernés recevront par la suite des facultés et départements responsables de leurs cours les informations détaillées sur les modalités permettant d'appliquer les mesures d'accommodement identifiées.

Matériel didactique

Matériel complémentaire

Cosmochemistry / Harry Y. McSween Jr., University of Tennessee, Gary R. Huss, University of Hawai'i
Auteur : Harry Y. McSween, Gary R. Huss



Éditeur : Cambridge University Press (Cambridge, United Kingdom , 2021)
ISBN : 9781108885263



Soil and water chemistry : an integrative approach

Auteur : Michael E. Essington
Éditeur : CRC Press (Boca Raton (FL.) , 2015)
ISBN : 9781466573154



Drinking water : physics, chemistry and biology / Vladyslav V. Goncharuk

Auteur : Vladyslav V. Goncharuk
Éditeur : Springer (Cham , 2014)
ISBN : 9783319043333



Multimedia environmental models : the fugacity approach

Auteur : Mackay, Donald, 1936-
Éditeur : Lewis Publishers (Boca Raton, Fla , 2001)
ISBN : 9781420032543



Chemistry of Sustainable Energy

Auteur : Nancy E. Carpenter
Éditeur : CRC Press (2014)
ISBN : 9781466575325
Le livre est disponible pour consultation sur demande au bureau du Prof. Couture



Atmospheric reaction chemistry

Auteur : Hajime Akimoto (2016)
ISBN : 9784431558682



Emerging pollutants : origin, structure, and properties

Auteur : Francisco G. Calvo-Flores, Joaquín Isac-García, José A. Dobado Jiménez (2018)
ISBN : 9783527338764

Médiagraphie et annexes

Cette section ne contient aucune information.